

6to de Secundaria GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Carátula

Debe ser formal y contener claramente el título del proyecto. El formato está en el grupo

Agradecimiento

Para expresar gratitud a quienes los apoyaron durante su formación y en la realización del proyecto.

Ejemplo: "Agradezco a mis padres por su apoyo incondicional, a mis maestros por su paciencia y guía, y a mis compañeros por el trabajo en equipo y la motivación constante durante este viaje de aprendizaje."

Dedicatoria

Es una nota más íntima y breve. Pueden dedicar el trabajo a personas que son una inspiración para ustedes (familiares, amigos, etc.).

Ejemplo: "A mi familia, por creer siempre en mí."

Índice

Es el mapa de su documento. Debe listar todos los capítulos y secciones con el número de página correspondiente. Las páginas deben coincidir perfectamente con el contenido del documento. Se recomienda generarlo al final, cuando el trabajo esté completo.

Resumen

Es una versión corta de todo su proyecto (máximo 250 palabras). Debe explicar el problema, el objetivo, la metodología y el resultado principal. Es lo último que se escribe, pero va al principio del documento.

- **Lengua Castellana:** El resumen principal.
- **Lengua Extranjera (Inglés):** Traducir el resumen a inglés.
- **Lengua Originaria (Quechua, Aymara, Guaraní, etc.):** Traducir el resumen a una lengua originaria para valorar nuestra diversidad cultural.

Cuerpo del Proyecto

1. INTRODUCCIÓN

Aquí presentan su proyecto. Deben explicar de qué trata el tema, por qué es importante, cuál es el problema que quieren resolver y cómo está organizado el documento. Es como el tráiler de una película.

Ejemplo (para un proyecto de app educativa):

"En la actualidad, el pensamiento computacional es una habilidad fundamental. Sin embargo, en nuestra unidad educativa, se ha detectado que los estudiantes de cursos inferiores tienen dificultades para comprender los conceptos básicos de la programación. El

presente proyecto de innovación aborda esta problemática a través del desarrollo de 'PrograKids', una aplicación móvil para Android diseñada para enseñar lógica de programación de forma interactiva y lúdica. Este documento describe el diagnóstico del problema, los objetivos del proyecto, el proceso de diseño y desarrollo de la aplicación, la metodología utilizada y los resultados obtenidos tras su implementación inicial."

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Esta es la base de su proyecto. Aquí deben demostrar que su idea no surge de la nada, sino que responde a una necesidad real.

2.1. Diagnóstico y descripción de la realidad

Observen su entorno (colegio, barrio, comunidad) y describan la situación actual. Usen datos si los tienen. Ejemplo:

"En la Unidad Educativa 'Satélite Norte', se observa que los estudiantes del ciclo secundario muestran bajo interés y comprensión en el área de Sistemas Informáticos. Un sondeo realizado a principio de año reveló que, de 24 estudiantes de la pre-promoción, solo 1 sabía qué era programar y ninguno conocía herramientas de desarrollo o bases de datos. Además, las computadoras disponibles son insuficientes y de bajo rendimiento, pero la mayoría de los estudiantes posee un teléfono móvil, el cual es subutilizado para fines educativos."

2.2. Identificación del problema

De esa realidad que describieron, ¿cuál es el problema central que su proyecto de Sistemas Informáticos puede ayudar a resolver? Ejemplo:

"La principal problemática identificada es la falta de herramientas didácticas y accesibles que motiven a los estudiantes de secundaria a aprender los fundamentos de la programación, generando una brecha de habilidades digitales desde el colegio."

2.3. Formulación del problema

Conviertan el problema en una pregunta clara y directa. Esta pregunta guiará toda su investigación. Ejemplo:

"¿De qué manera el desarrollo de una aplicación móvil educativa puede mejorar la comprensión y el interés por la lógica de programación en los estudiantes de 4to de secundaria de la Unidad Educativa Satelite Norte?"

2.4. Objetivos

Son las metas que quieren alcanzar. Deben ser claros, medibles y realistas. Se escriben con verbos en infinitivo (terminados en -ar, -er, -ir).

2.4.1. Objetivo general: Es la meta principal, la gran solución que proponen. Responde directamente a la pregunta del problema.

Ejemplo: "Desarrollar una aplicación móvil educativa para la plataforma Android, utilizando App Inventor, que facilite el aprendizaje de los conceptos fundamentales de la lógica de programación en estudiantes de secundaria."

2.4.2. Objetivos específicos: Son los pasos que deben seguir para alcanzar el objetivo general.

Ejemplo:

1. Diagnosticar el nivel de conocimiento en programación de los estudiantes a través de encuestas.
2. Diseñar la interfaz gráfica y la experiencia de usuario (UI/UX) de la aplicación de forma intuitiva y atractiva.
3. Programar los módulos de aprendizaje interactivos (variables, condicionales, bucles) en la aplicación.
4. Realizar pruebas de funcionalidad de la aplicación con un grupo piloto de estudiantes para obtener retroalimentación.

2.5. Justificación

Aquí deben "vender" su proyecto. Expliquen por qué es importante hacerlo. ¿A quién beneficia? ¿Qué aporte realiza? ¿Por qué es una solución innovadora y viable?

Ejemplo: "Este proyecto se justifica por la necesidad de modernizar la enseñanza de la tecnología en nuestra unidad educativa. Ante la falta de computadoras, el uso de aplicaciones móviles es una alternativa viable y de bajo costo, ya que aprovecha un recurso que los estudiantes ya poseen. La aplicación 'PrograKids' no solo ayudará a mejorar el rendimiento académico, sino que también fomentará el pensamiento crítico y la resolución de problemas, preparando mejor a los estudiantes para el bachillerato técnico y su futuro profesional. Es una solución innovadora porque utiliza la gamificación para hacer que el aprendizaje sea divertido y accesible para todos."

3. MARCO REFERENCIAL

También conocido como Marco Teórico. Aquí deben investigar y explicar los conceptos clave de su proyecto. No es "copiar y pegar", sino explicar con sus palabras lo que otros autores o fuentes dicen sobre el tema.

Ejemplo (para la app educativa):

- **Pensamiento Computacional:** ¿Qué es y por qué es importante según autores como Jeannette Wing?
- **App Inventor:** ¿Qué es, quién lo creó (MIT) y cuáles son sus ventajas para la enseñanza?
- **Aprendizaje Móvil (M-Learning):** ¿Qué es y cómo ayuda en la educación?
- **Gamificación:** ¿Qué es y cómo se aplica para motivar a los estudiantes?

4. DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN

Esta es la parte central, donde muestran "el cómo" hicieron su proyecto.

4.1. Diseño del producto o servicio

Describan en detalle lo que crearon.

4.1.1. Características del producto o servicio: ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué tecnologías usa?

Ejemplo: "'PrograKids' es una aplicación para Android desarrollada en App Inventor. Cuenta con 5 módulos de aprendizaje, un sistema de puntos y logros, y un diseño visual amigable. No requiere conexión a internet para funcionar una vez instalada."

4.1.2. Utilidad del producto o servicio: ¿Para qué sirve? ¿Qué problema soluciona?

Ejemplo: "La aplicación sirve como una herramienta de auto-aprendizaje para que los estudiantes practiquen conceptos de programación de manera interactiva, reforzando lo aprendido en clase sin necesidad de una computadora."

4.1.3. Calidad del producto o servicio: ¿Qué lo hace bueno? ¿Es fácil de usar? ¿Funciona bien?

Ejemplo: "La calidad se asegura a través de una interfaz intuitiva, instrucciones claras en cada lección y pruebas de usabilidad realizadas con estudiantes para corregir errores y asegurar que la app sea estable y no se 'cuelgue'."

4.2. Planificación y organización

4.2.1. Cronograma de actividades: Usen una tabla o un diagrama de Gantt para mostrar las tareas que realizaron y el tiempo que les tomó cada una (semanas, meses).

4.3. Recursos

Listar todo lo que necesitaron.

- **4.3.1. Humanos:** ¿Quiénes participaron? (Ej: 1 estudiante desarrollador, 1 maestro tutor, 10 estudiantes para las pruebas).
- **4.3.2. Materiales:** ¿Qué equipos y software usaron? (Ej: 1 computadora portátil, 1 teléfono Android, software App Inventor, software de diseño gráfico como Canva).
- **4.3.3. Financieros:** ¿Necesitaron dinero? (Ej: Costo de internet, impresiones, transporte). Si no hubo gastos, se indica "No se requirió financiamiento externo".

4.4. Cálculo de costos

Aunque no hayan gastado dinero real, es un ejercicio importante para valorar su trabajo.

4.4.1. Costo de inversión: El gasto inicial. (Ej: Si necesitaran comprar una licencia de software, ese sería un costo de inversión).

4.4.2. Costo de operación: Gastos para que el proyecto funcione. (Ej: El costo mensual de un servidor si la app necesitara uno).

4.4.3. Costos variables: Cambian según el uso. (Ej: Publicidad en redes sociales).

4.4.4. Costos fijos: No cambian. (Ej: El costo del internet que pagan cada mes).

Ejemplo simplificado:

"El principal costo del proyecto fue el tiempo invertido. Se estiman 120 horas de trabajo. Si se valorara la hora de un desarrollador junior en 30 Bs., el costo del desarrollo sería de 3,600 Bs. Los costos materiales (uso de computadora y celular) y financieros (internet) fueron cubiertos por recursos propios."

5. METODOLOGÍA

¿Cómo hicieron su investigación y su proyecto?

5.1. Tipo de investigación

Describan el enfoque que usaron.

Ejemplo: "Se utilizó una metodología de **Investigación-Acción Participativa**, ya que el estudiante-investigador no solo observó un problema, sino que actuó para solucionarlo (desarrollando la app) y evaluó los resultados de su intervención. El enfoque mixto, porque es **cualitativo** al recoger percepciones y **cuantitativo** al analizar datos de encuestas."

5.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

¿Qué herramientas usaron para obtener información?

- **Técnicas:** Observación, Encuesta, Entrevista.
- **Instrumentos:** Guía de observación, Cuestionario (para la encuesta), Guía de preguntas (para la entrevista).

Ejemplo: "Se aplicó una **encuesta** con un **cuestionario** de 10 preguntas para el diagnóstico inicial. Durante las pruebas, se utilizó la **observación directa** con una **guía de observación** para registrar la interacción de los usuarios con la aplicación."

6. ESTRATEGIA DE MEJORA Y PROYECCIÓN

¿Qué se podría hacer en el futuro? Piensen en grande.

Ejemplo: "**Mejora:** Añadir más niveles de dificultad, incluir un módulo de programación en Python y permitir que los maestros vean el progreso de sus estudiantes. **Proyección:** Publicar la aplicación en la Google Play Store para que otras unidades educativas de Bolivia puedan utilizarla. Buscar alianzas con instituciones para expandir el proyecto."

7. RESULTADOS

¿Qué lograron? Comparen el antes y el después.

Ejemplo: "Tras usar la aplicación durante un mes, una nueva encuesta al grupo piloto mostró que el 80% de los estudiantes se sentía más motivado para aprender a programar. El 90% afirmó que la aplicación les ayudó a entender mejor los condicionales y los bucles. El principal beneficio fue la democratización del acceso al aprendizaje de programación, superando la barrera de la falta de computadoras."

7.1. Beneficios e impacto

Resuman quiénes se benefician y de qué manera. (Estudiantes, maestros, la unidad educativa).

8. PROYECTO DE VIDA

Esta es una reflexión personal. ¿Cómo este proyecto les ha ayudado a crecer? ¿Cómo se conecta con sus metas futuras (estudiar en la universidad, trabajar, emprender)?

Ejemplo: "Realizar este proyecto ha fortalecido mi pasión por el desarrollo de software y me ha dado la confianza para seguir la carrera de Ingeniería de Sistemas. Aprendí a ser organizado, a resolver problemas de forma creativa y a no rendirme ante las dificultades. Este es el primer paso en mi meta de convertirme en un profesional que usa la tecnología para mejorar la educación en mi país."

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones: Son las ideas finales que resumen todo el trabajo. Respondan a sus objetivos. ¿Los cumplieron? ¿Qué aprendieron?

Recomendaciones: Son sugerencias para otros estudiantes, para los maestros o para la unidad educativa, basadas en su experiencia.

Ejemplo de recomendación: "Se recomienda a la unidad educativa fomentar más proyectos de innovación que utilicen tecnologías móviles, ya que son un recurso accesible y motivador para los estudiantes."

Partes Finales

BIBLIOGRAFÍA

Listen en orden alfabético todas las fuentes que consultaron (libros, páginas web, videos, documentos). Usar el formato APA 7ma version.

Ejemplo:

Ministerio de Educación. (2023). *Guía para la modalidad de graduación innovación tecnológica*. La Paz, Bolivia. Pérez, J. (2021). *Aprendizaje con Apps*. Sitio Web de Tecnología Educativa. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=oUb1PubNOyo>

ANEXOS

Aquí va todo el material extra que apoya su trabajo. Cada anexo debe estar numerado y tener un título.

Ejemplos:

- Anexo 1: Cuestionario de la encuesta de diagnóstico.
- Anexo 2: Capturas de pantalla de la aplicación "PrograKids".
- Anexo 3: Fotos de los estudiantes realizando las pruebas.
- Anexo 4: Código fuente más relevante (si aplica).